

Ex1 : Robot dinosaure

Q2 :

$$\vec{T}_{2 \rightarrow 3} = \begin{cases} X_{23} \vec{x} + Y_{23} \vec{y} \\ 0 \end{cases}_c$$

Q4 : Le solide 3 est soumis à 3 actions mécaniques :

- Le poids global induit par la masse $M = m_c + m_b$;
- L'action de 2 sur 3 ;
- Le couple moteur C_{23} .

La condition pour annuler le couple moteur C_{23} s'obtient en écrivant le TMS en C :

$$m_c = \frac{f}{d} m_b$$

Q6 : La condition de non basculement du robot vers l'arrière s'obtient en écrivant : $N_{O, \text{sol} \rightarrow 0} \geq 0$;

Celle de non basculement du robot vers l'avant s'obtient en écrivant : $N_{O', \text{sol} \rightarrow 0} \leq 0$;

Q7 : On trouve en écrivant les moments, respectivement en O et O' et en respectant les conditions précédentes :

$$0 \leq a \cdot \cos \theta_1 + b \cdot \cos(\theta_1 + \theta_2) \leq l$$

Ex2 : Machine à draper

Q1 : Il s'agit d'une chaîne ouverte donc les degrés de liberté des liaisons s'additionnent, soit pour la chaîne 1-2-3-4, un degré de mobilité de 4 : 3 translations et une rotation.

Q4 : Pour mettre en évidence la conséquence du problème plan, je donne ici (contrairement aux consignes du sujet) une écriture projetée...

$$\begin{aligned} L_{01} : \text{Pivot glissant } (A, \vec{y}_0) : \{\tau_{0 \rightarrow 1}\} &= \begin{Bmatrix} X_{01} & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{01} & 0 \end{Bmatrix}_{D, (\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)} ; L_{23} : \text{Rotule B} : \{\tau_{2 \rightarrow 3}\} = \begin{Bmatrix} X_{23} & 0 \\ 0 & 0 \\ Y_{23} & 0 \end{Bmatrix}_{B, (\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)} \\ L_{12} : \text{Pivot glissant } (D, \vec{x}_2) : \{\tau_{1 \rightarrow 2}\} &= \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & M_{12} \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{D, (\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_0)} ; L_{03} : \text{Pivot } (A, \vec{y}_0) : \{\tau_{0 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} X_{03} & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{03} & 0 \end{Bmatrix}_{A, (\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)} ; \end{aligned}$$

Attention, exprimé dans la base 2 !

$$L_{34} : \text{Pivot } (C, \vec{x}_0) : \{\tau_{3 \rightarrow 4}\} = \begin{Bmatrix} X_{34} & 0 \\ 0 & M_{34} \\ Z_{34} & 0 \end{Bmatrix}_{A, (\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)} ; L_{45} : \text{Pivot } (F, \vec{y}_0) : \{\tau_{4 \rightarrow 5}\} = \begin{Bmatrix} X_{45} & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{45} & 0 \end{Bmatrix}_{F, (\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)} ;$$

$$L_{05} : \text{Linéaire rectiligne } (E, \vec{y}_0) : \{\tau_{0 \rightarrow 5}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{05} & 0 \end{Bmatrix}_{E, (\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)} .$$

*** les zéro sont induits par l'hypothèse du problème plan !**

Q5et 6 : Stratégie permettant d'obtenir la loi entrée-sortie en effort : force de pression F_p - Effort presseur Z_{05} :

• On isole dans un 1^{er} temps l'ensemble 1+2 :

→ à cause de l'hypothèses du problème plan, 1+2 est soumis à deux glisseurs. On en déduit que les actions de 3 sur 2 d'une part et de 0 sur 1 d'autre part sont dirigées suivant (DB).

• Puis on isole la tige du vérin seule :

- BAME : actions de liaison de 3→2 et 1→2, et ne pas oublier l'action des forces de pression qui s'exercent sur 1 et 2 (**ne pas inclure cette force dans l'action de liaison 1-2 !**) ;
- TRS : $\vec{R}_{1 \rightarrow 2} + \vec{R}_{3 \rightarrow 2} + p.S.\vec{x}_2 = 0$

Il est judicieux de projeter cette expression dans la base 2, on trouve alors : $\vec{R}_{3 \rightarrow 2} \cdot \vec{x}_2 + p.S = 0$

Et puisque l'action de 3 sur 2 est dirigée suivant $\vec{X}_2$, on en déduit : $\{\tau_{2 \rightarrow 3}\} = \begin{Bmatrix} p.S.\vec{x}_2 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B$

• Ensuite, il faut isoler l'ensemble 3+4+5 :

- BAME : actions de liaison de 0→5, 2→3, et 0→3
- Seul le TMS en A en projection sur $\vec{y}_0$ est nécessaire pour répondre à la question...

Il faut alors calculer les moments, soit par la méthode du bras de levier qui s'applique simplement pour l'action de 0 sur 5, mais plus délicatement pour celle de 2 sur 3 (déconseillé), soit :

$$\vec{M}_{A(2 \rightarrow 3)} = \vec{M}_{B(2 \rightarrow 3)} + \vec{R}_{2 \rightarrow 3} \wedge \vec{BA} = \vec{0} + p.S.\vec{x}_2 \wedge \left(-\frac{L}{2}.\vec{x}_1\right) = p.S.\frac{L}{2}\sin(\beta - \theta)\vec{y}_0$$

Bras de levier délicat et déconseillé !

$$\vec{M}_{A(0 \rightarrow 5)} = \vec{M}_{E(0 \rightarrow 5)} + \vec{R}_{0 \rightarrow 5} \wedge \vec{EA} = \vec{0} + Z_{05}.\vec{z}_0 \wedge (-a.\vec{x}_0 - L.\vec{x}_1) = -Z_{05}(a + L \cos \theta)\vec{y}_0$$

Bras de levier conseillé !

On peut alors écrire le TMS en A suivant y_0 : $p.S.\frac{L}{2}\sin(\beta - \theta) - Z_{05}.(a + L \cos \theta) = 0$

Et trouver la relation demandée :

$$p.S = \frac{2.(a + L \cos \theta).Z_{05}}{L \sin(\beta - \theta)}$$

Si on écrit l'ensemble des équations (inutile ici) on obtient le système :

$$\begin{cases} X_{03} + X_{23} \cdot \cos \beta = 0 \\ Z_{03} + Z_{05} - X_{23} \cdot \sin \beta = 0 \\ \frac{L}{2} \cdot X_{23} \cdot \sin(\beta - \theta) - Z_{05} \cdot (L \cos \theta + a) = 0 \end{cases}$$

Q7 : Par géométrie on trouve :

$$\tan \beta = \frac{d - c + \frac{L}{2} \cdot \sin \theta}{\frac{L}{2} \cdot \cos \theta}$$

Q8 : Par application numérique avec la valeur de $\theta = 22^\circ$, on trouve : $\beta = 73^\circ$ et : $Z_{05} = 114,9 \text{ N}$.

Q9 : On trouve après intégration et projection sur z_0 le résultat classique : (force = pression $\times$ surface projetée).

Soit l'effort global à supporter par la liaison 4-5 : $F = Z_{05} = p_0.d_0.L_0$.

Après application numérique, on trouve : $p \approx 0,31 \text{ N/mm}^2$

Ce qui est largement bon ! (Pour rappel : $10 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2$)...

Q10 : Avec une répartition (modèle de Hertz) sinusoïdale du type : $p(\theta) = p_0 \sin \theta$ on va démontrer que la pression maximale sera plus importante dans ce cas !

On trouve après intégration et projection sur z_0 : $F = Z_{05} = \frac{p_0.d_0.L_0.\pi}{4}$.

L'application numérique nous donne : $p \approx 0,4 \text{ N/mm}^2$, ce qui est encore largement bon !

Ex3 : Machine d'essai de frottement

Q1 : On isole 3+4 ; BAME : $\tau_{2 \rightarrow 3}$ et $\tau_{\text{pes} \rightarrow 4}$

L'action de la pesanteur étant un glisseur passant par C et puisque l'action de 2 sur 3 est appliquée en C, on peut en déduire directement que le système est soumis à deux glisseurs passant par C, soit : $\tau_{3 \rightarrow 2} = \begin{Bmatrix} -M.g.\vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_C$

Q2 : On isole 2 ; BAME : $\tau_{3 \rightarrow 2}$ en C, $\tau_{1 \rightarrow 2} = \begin{Bmatrix} X_{12} \cdot \vec{x}_0 + Y_{12} \cdot \vec{y}_0 \\ \vec{O} \end{Bmatrix}_A$ (pb plan), $\tau_{pes \rightarrow 2}$ en A et $\tau_{0 \rightarrow 2} = \begin{Bmatrix} X_{02} \cdot \vec{x}_0 + Y_{02} \cdot \vec{y}_0 \\ \vec{O} \end{Bmatrix}_B$

Précisons ici que le contact entre 0 et 2 se fait avec frottement, avec X_{02} l'effort presseur ou normal et Y_{02} la composante de frottement ou effort tangentiel.

La force de frottement empêche ici la rotation de la roue 2 autour de A, par conséquent, l'écriture du TMS en A sur 2 va nous donner $Y_{02} \dots$

TMS en A sur 2 suivant $\vec{z}_0$: $M \cdot g \cdot r + Y_{02} \cdot R = 0$ (bras de levier ici)

Remarque : cette équation correspondant au degré de liberté de la liaison pivot 1-2, cette dernière n'introduit pas d'inconnues de liaisons. Par ailleurs, le centre de gravité de 2 étant A, le poids de 2 ne créait pas de moment en A.

On en déduit : $Y_{02} = -\frac{M \cdot g \cdot r}{R}$ Sans trop de surprise, la force de frottement est dirigée vers le bas !

Q3 : On cherche X_{02} , donc le système à isolé comprend obligatoirement 2 !

Ici, on a le choix, soit d'isoler 1+2 ou 1+2+3+4. Compte tenu des questions (on connaît l'action de 3 sur 2) on va isoler 1+2.

Par ailleurs, l'effort presseur est induit par la rotation du système autour de 0, on va donc écrire l'équation du TMS en 0 appliqué sur 1+2...

• On isole 1+2

BAME : $\tau_{3 \rightarrow 2}$ en C, $\tau_{0 \rightarrow 1} = \begin{Bmatrix} X_{01} \cdot \vec{x}_0 + Y_{01} \cdot \vec{y}_0 \\ \vec{O} \end{Bmatrix}_O$, $\tau_{0 \rightarrow 2} = \begin{Bmatrix} X_{02} \cdot \vec{x}_0 + Y_{02} \cdot \vec{y}_0 \\ \vec{O} \end{Bmatrix}_B$, $\tau_{pes \rightarrow 2}$ en A et $\tau_{pes \rightarrow 1}$ en 0.

TMS en O sur 1+2 suivant $\vec{z}_0$: $M \cdot g \cdot (r + R) + m_2 \cdot g \cdot R + X_{02} \cdot a \cdot \sin \alpha = 0$ (bras de levier ici)

Remarque : là encore, on est sur le degré de liberté de la liaison pivot 0-1, cette dernière n'introduit pas d'inconnues de liaisons. Là également, le centre de gravité de 1 étant O, le poids de 1 ne créait pas de moment en O. Par ailleurs, la composante Y_{02} « passe par O », donc cette dernière ne créait pas de moment non plus en O.

On en déduit : $X_{02} = -g \frac{M \cdot (r + R) + m_2 \cdot r}{a \cdot \sin \alpha}$ Sans trop de surprise, l'effort presseur est dirigé vers la gauche !

Q4 : Les lois de Coulomb nous disent que la force de frottement est proportionnelle à l'effort presseur et qu'elle s'oppose au mouvement de glissement induit, soit ici : $Y_{02} = f \cdot X_{02}$

Et en notant que : $a \cdot \cos \alpha = R$, on trouve : $f = \frac{r \cdot M \cdot \tan \alpha}{M \cdot (r + R) + m_2 \cdot r}$

Ex4 : Transport urbain par téléphérique

$$N_c = \frac{-d \cdot F_r \cdot \cos(\beta) + c \cdot F_r \cdot \sin(\beta)}{b}$$

$$T_c = \frac{\sin(\alpha) M \cdot g \cdot s}{2}$$

$$N_c \approx 50948,5 \text{ N}$$